

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

١١ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: إدارة المشاريع

📋 **يوم الوفاء** — الدرس ١-١: مقدمة في إدارة المشاريع — ٤

📊 **أشرطة على الحائط** — الدرس ١-٢: إنشاء مخطط جانت — ٩

👥 **الشريط الأحمر** — الدرس ١-٣: إدارة الموارد — ١٢

الوحدة الثانية: التحول الرقمي

💡 **جدّي والتطبيق** — الدرس ٢-١: مقدمة إلى التحول الرقمي — ١٦

📣 **حلوى خالتي مريم** — الدرس ٢-٢: التسويق الإلكتروني — ٢٠

🛒 **ولادة «مبتكرات رقمية»** — الدرس ٢-٣: إنشاء متجر إلكتروني — ٢٣

🏷️ **كم سعر المنجر؟** — الدرس ٢-٤: تخصيص المتجر الإلكتروني — ٢٧

🌐 **العنوان الذي يعرفه الجميع** — الدرس ٢-٥: نشر المتجر الإلكتروني — ٣١

📢 **الإعلان الصادق** — الدرس ٢-٦: الإعلانات الإلكترونية — ٣٥

الوحدة الثالثة: المشاريع

💧 **حملة «اشرب ماءً»** — الدرس ٣-١: مشروعا الحملة التوعوية: التخطيط والتنفيذ — ٣٩

🏪 **سوق «ثاني مرة»** — الدرس ٣-٢: مشروعا المتجر الإلكتروني: التخطيط والإنشاء — ٤٢



يوم الوفاء

قصة مدرسية الوحدة الأولى: إدارة المشاريع

👥 فريق «نسيج» في مدرسة بصحار: حمد، وزميلاه سالم ومعاذ، ومعلمهم الأستاذ ناصر

دخل الأستاذ ناصر الفصل وكتب على السبورة: «**يوم الوفاء**: نكرّم فيه كبار السن في دار الرعاية بصحار، بعد شهر من اليوم.»

ثم التفت إلى الطلاب:

هذا ليس واجبًا عاديًا. هذا **مشروع**.

رفع سالم يده:

وما الفرق يا أستاذ؟ نحن نعمل كل يوم.

سؤال ممتاز. هل حصة الرياضيات اليومية مشروع؟

فكّر حمد ثم قال:

لا. إنها تتكرر كل يوم، ولا نهاية محددة لها. إنها **عمل روتيني**.

أحسنت. أما **المشروع** فهو **جهد مؤقت** لتحقيق **هدف محدد** كمنتج أو خدمة. و«يوم الوفاء» مشروع، مثل تنظيم معرض علمي.

خمس علامات

كتب الأستاذ خصائص المشروع، وأخذ الطلاب يطابقونها على فكرتهم:

جدول زمني ثابت له بداية ونهاية: نبدأ اليوم، وننتهي بعد شهر.

نطاق عمل محدد وأهداف واضحة: تكريم ٣٠ مسنًّا بهدايا ووجبة وكلمة شكر.

ميزانية وموارد محددة: مئتا ريال من مجلس الآباء.

سلسلة من الأنشطة المترابطة: لا نوزع الهدايا قبل أن نشتريها.

و**مخاطر وتحديات تحتاج تخطيطًا**: ماذا لو مرض أحدنا؟

أما **إدارة المشروع** فهي **تخطيط الموارد وتنظيمها وإدارتها** لتحقيق أهدافه **ضمن النطاق والوقت والميزانية**. وفنّ قيادته من الفكرة حتى التسليم.

❁ ❁ ❁

المثلث

رسم الأستاذ مثلثًا، وكتب على أضلاعه: **النطاق**، **الوقت**، **التكلفة**، وفي وسطه: **الجودة**.

> **النطاق** هو جميع المهام والأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع. وهذه الأضلاع الثلاثة **مترابطة**.

قال معاذ متحمسًا:

> لنكرّم كل مسنّي الباطنة، لا ثلاثين فقط!

ضحك الأستاذ:

> إذا **زاد النطاق** احتجتَ غالبًا إلى **وقت أطول** أو **تكلفة أكبر** أو **كليهما**، وإلا انخفضت **الجودة**.

ثم سأل:

> ومن يهمه نجاح مشروعنا؟

عدّ الطلاب: إدارة الدار، والمسنّون، ونحن الفريق، ومجلس الآباء الذي يموّل، والمدير.

> هؤلاء **أصحاب المصلحة**: كل من له مصلحة في المشروع، كالعميل والمدير والفريق والممولين. و**إدارة أصحاب المصلحة** من **مفاتيح الإدارة الفعّالة**، مع **القيادة والعمل الجماعي**، و**التكيّف وحل المشكلات**.

التكاليف

فتح سالم ورقة الميزانية:

> استئجار الحافلة ثابت: عشرون ريالًا مهما كان عدد الضيوف.

> هذه **تكاليف ثابتة**، مثل **رواتب العمال** و**الإيجار**؛ لا تتغير.

> أما الوجبات فكلما زاد الضيوف زادت.

> وهذه **تكاليف متغيرة**، تتغير مع الإنتاج، مثل **الكهرباء** و**المواد**.

❁ ❁ ❁

الرحلة الكاملة

رسم الأستاذ خمسة صناديق متتالية:

> هذه **دورة حياة المشروع**:

> ١. **البدء**: نحدد **الاحتياجات** ونحصل على **الموافقة**. وغدًا نأخذ موافقة المدير ودار الرعاية.

> ٢. **التخطيط**: تفاصيل **العمل** و**الموارد** و**الجداول** و**التكاليف** و**المخاطر**.

٣. **التنفيذ**: تنفيذ الخطة و**تنسيق الموارد**.

٤. **المراقبة والتحكم**: **تتبّع التقدم** و**إجراء التعديلات**.

٥. **الإنهاء**: إكمال الأنشطة و**تسليم المخرجات**.



مراحل دورة حياة المشروع الخمس

قال معاذ:

إذن نراقب بعد أن ننتهي؟

لا! هذا خطأ شائع. **المراقبة والتحكم تجري أثناء التنفيذ**، لا بعد الإنهاء. كالقبطان الذي يراقب البوصلة وهو يبحر، لا بعد أن يصل.

> 💡 المراحل بالترتيب: بدء ← تخطيط ← تنفيذ ← مراقبة وتحكم (أثناء التنفيذ) ← إنهاء.

القائد

بقي أن نختار **مدير المشروع**. هو من **يضع خطة المشروع**، و**يختار الفريق**، و**يقوده ويوزّع المهام**، و**يتابع الجدول الزمني** و**يكتب التقارير**.

اتجهت الأنظار إلى حمد. ابتسم وقال:

قبلت. وأول قرار: نبدأ بالموافقة غدًا صباحًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المشروع
جهد مؤقت لتحقيق هدف محدد كمنتج أو خدمة

إدارة المشروع
تخطيط الموارد وتنظيمها وإدارتها لتحقيق الأهداف ضمن النطاق والوقت والميزانية

أصحاب المصلحة
كل من له مصلحة في المشروع: العميل والمدير والفريق والممولون

النطاق
جميع المهام والأنشطة اللازمة لتنفيذ المشروع

التكاليف الثابتة
لا تتغير مثل رواتب العمال والإيجار

التكاليف المتغيرة
تتغير مع الإنتاج مثل الكهرباء والمواد

العمل الروتيني
عمل متكرر ليس له نهاية محددة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المشروع مؤقت له بداية ونهاية وهدف محدد، بخلاف العمل الروتيني المتكرر
- ✔ خصائصه: جدول زمني، نطاق وأهداف، ميزانية وموارد، أنشطة مترابطة، مخاطر
- ✔ مفاتيح الإدارة الفعالة: القيادة والعمل الجماعي، التكيف وحل المشكلات، إدارة أصحاب المصلحة
- ✔ مثلث إدارة المشروع: النطاق والوقت والتكلفة وفي وسطه الجودة، وزيادة النطاق تزيد الوقت أو التكلفة
- ✔ دورة الحياة: بدء (احتياجات وموافقة) ← تخطيط ← تنفيذ ← مراقبة وتحكم ← إنهاء
- ✔ المراقبة والتحكم تجري أثناء التنفيذ
- ✔ مدير المشروع يضع الخطة ويختار الفريق ويوزع المهام ويتابع الجدول ويكتب التقارير

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأضلاع الثلاثة لمثلث إدارة المشروع؟

الإجابة: النطاق والوقت والتكلفة

٢. هل الحصة اليومية مشروع؟

الإجابة: لا، عمل روتيني متكرر بلا نهاية محددة

٣. في أي مرحلة نحصل على الموافقة؟

الإجابة: مرحلة البدء

٤. مثال على تكلفة ثابتة؟

الإجابة: الإيجار أو رواتب العمال

٥. متى تجري المراقبة والتحكم؟

الإجابة: أثناء التنفيذ



الدرس ١-٢ · إنشاء مخطط جانت

أشرطة على الحائط

قصة عملية الوحدة الأولى: إدارة المشاريع

👥 فريق «نسيج» يخطط ليوم الوفاء على الحاسوب

بعد أن حصل الفريق على الموافقة، اجتمعوا في مختبر الحاسوب. قال سالم وهو يحمل ورقة مليئة بالخربشات:

كتبت كل ما يجب فعله... لكنني لا أعرف ماذا يأتي أولًا، ولا كم يستغرق!

ابتسم الأستاذ ناصر:

هذا لأنكم لم **تخططوا** بعد. **التخطيط** يعطيكم **أهدافًا واضحة**، ويوزّع **الموارد بكفاءة**، ويساعدكم على **إدارة المخاطر**. وتسانده **خطط** أخرى: **خطة المخاطر**، و**خطة الموارد**، و**الخطة المالية**، و**خطة التواصل**. واليوم سنرسم خطتنا في **مخطط جانت**.

ما مخطط جانت؟

مخطط جانت مخطط شريطي يعرض **المهام** و**مدتها** على **خط زمني**. كل مهمة شريط، طوله بطول مدتها. وسنرسمه بتطبيق مجاني اسمه GanttProject.

فتح حمد التطبيق، واختار من القائمة Project ثم New ، وكتب الاسم: «يوم الوفاء»، وأضاف وصفًا قصيرًا.

ما هذه الشاشة؟ تسألني عن العطلة!

اضبط **أيام العطلة الأسبوعية**: **الجمعة والسبت**، حتى لا يجدول التطبيق عملًا فيهما.

ثم ضغط معاذ **Ctrl+S** ليحفظ المشروع. قال الأستاذ:

عادة ممتازة؛ احفظ دائمًا.

❀ ❀ ❀

المهام

المهمة عمل محدد ضمن المشروع. ابدأوا بالمهام الرئيسة.

ضغط حمد New Task وكتب: «تجهيز الهدايا». ثم أضاف: «إعداد كلمة الشكر»، و«تنظيم النقل».

والآن كيف أحدد متى تبدأ وكم تستغرق؟

انقر مرتين على المهمة لتفتح Task Properties، وحدد **تاريخ البدء** و**المدة**.

كتب: «تجهيز الهدايا: يبدأ الأحد، المدة ٥ أيام». فامتد شريط أزرق طويل على الخط الزمني.

قال سالم:

لكن «تجهيز الهدايا» كبيرة جدًا. فيها شراء الهدايا، وتغليفها، وكتابة البطاقات.

إذن قسّمها إلى **مهام فرعية**. **المهمة الفرعية** جزء من مهمة رئيسة.

كتب حمد تحتها: «شراء الهدايا»، «التغليف»، «كتابة البطاقات»، ثم حددها وضغط زر **Indent**، فانزاحت إلى اليمين وصارت **فرعية تحت المهمة التي فوقها**.

💡 ابدأ بالمهام الرئيسة، ثم قسّمها إلى مهام فرعية بزر Indent.

الأهم أولًا

بعض المهام أخطر من غيرها. «تنظيم النقل» إن فشل فشل اليوم كله.

حدّدوا **الأولوية**، وهي **درجة أهمية المهمة**، من Priority، واختاروا High.

❁ ❁ ❁

اللحظة المنتظرة

سأل الأستاذ:

ما أهم لحظة في مشروعكم؟

يوم الوفاء نفسه!

هل يحتاج «يوم الحفل» إلى خمسة أيام؟

ضحك معاذ:

لا، إنه لحظة. نقطة نصل إليها.

هذا هو **المَعلَم الرئيس**: **حدث مهم أو نقطة إنجاز ليس لها مدة**. أضيفوه مهمة، ثم ضعوا علامة على Milestone في خصائصها.

ففعل حمد، فظهر على المخطط **مُعيّن** صغير أسود بلا شريط.

يظن بعض الطلاب أن المعلم مهمة طويلة، وهذا خطأ: **مدته صفر**. ومثله «استلام الموافقة» أو «تسليم التقرير».

نظر الفريق إلى المخطط: أشرطة زرقاء متتابعة، ومهام فرعية مرتبة، ومعيّن أسود في النهاية. قال سالم وهو يمزق ورقته القديمة:

الآن أعرف ماذا نفعل كل يوم.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مخطط جانت
مخطط شريطي يعرض المهام ومدتها على خط زمني

المهمة
عمل محدد ضمن المشروع

المهمة الفرعية
جزء من مهمة رئيسة

المَعلَم الرئيس
حدث مهم أو نقطة إنجاز ليس لها مدة

الأولوية
درجة أهمية المهمة مثل عالية

GanttProject
تطبيق مجاني لرسم مخططات جانت

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التخطيط يعطي أهدافًا واضحة ويوزع الموارد بكفاءة ويدير المخاطر، وتسانده خطط المخاطر والموارد والمالية والتواصل
- ✔ إنشاء مشروع: Project ثم New، ثم الاسم والوصف، وضبط العطلة (الجمعة والسبت)، والحفظ بـ Ctrl+S
- ✔ New Task يضيف مهمة، وTask Properties لتاريخ البدء والمدة
- ✔ Indent يجعل المهمة فرعية تحت التي فوقها
- ✔ Priority لتحديد الأولوية مثل High
- ✔ المعلم الرئيس بعلامة Milestone يظهر كمعيّن مدته صفر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الزر الذي يجعل المهمة فرعية؟

الإجابة: Indent

٢. أين نحدد مدة المهمة؟

الإجابة: Task Properties

٣. ما اختصار الحفظ؟

الإجابة: Ctrl+S

٤. ما المعلم الرئيس في مشروع حفل لتكريم كبار السن؟

الإجابة: يوم الحفل نفسه، فهو نقطة إنجاز بلا مدة



الشريط الأحمر

دراما مدرسية الوحدة الأولى: إدارة المشاريع

👥 فريق «نسيج» يواجه أزمة قبل يوم الوفاء بأسبوع

قبل يوم الوفاء بأسبوع، دخل معاذ المختبر متعبًا وقال:

لا أستطيع! عليّ شراء الهدايا وكتابة البطاقات وتصميم الدعوات وترتيب النقل... في الأيام نفسها!

فتح الأستاذ ناصر مخطط جانت وقال:

لنرَ ماذا يقول **مخطط الموارد**.

الموارد نوعان

قبل ذلك: ما **الموارد** في مشروعكم؟

قال سالم:

المال، والحافلة، وأوراق الطباعة، والحاسوب.

هذه **موارد ملموسة**: مادية مثل **الأجهزة** و**المواد** و**الأموال**. وماذا أيضًا؟

صمت الجميع. ثم قال حمد:

وقتنا... ومهارة معاذ في التصميم... ومعرفة سالم بالحسابات.

بالضبط. هذه **موارد غير ملموسة**: مثل **المعرفة** و**الوقت** و**المهارات**. وكثيرون ينسون أنها موارد، مع أنها قد تكون أثمن ما في المشروع.

❁ ❁ ❁

المال والمخاطر

أخرج سالم **الخطة المالية**:

قدّرنا **تكلفة الموارد البشرية والأدوات**. والهدايا والطعام **تكاليف مباشرة**، ترتبط بالمشروع مباشرة مثل **المواد**. أما كهرباء المختبر الذي نعمل فيه وجهد الإدارة المدرسية فهي **تكاليف غير مباشرة**، **مشتركة** مثل **الكهرباء والإدارة**.

وهل وضعتم **مبلغًا احتياطيًا للمخاطر**؟

عشرين ريالًا، حتى **نبقى ضمن الميزانية** إن حدث طارئ.

أحسنتم. وما **المخاطر الشائعة**؟

عدّها حمد: **تخطيط غير دقيق**، و**تغيّر النطاق**، و**غياب أعضاء الفريق**، و**سوء تقدير التكلفة أو الوقت**.

قال معاذ بابتسامة متعبة:

ويبدو أن الخطر الذي وقع هو أنا!

❁ ❁ ❁

الكشف

لنعيّن الموارد في التطبيق. من Project ثم Properties ثم Resource roles نضيف **الأدوار**: مصمم، محاسب، منسق.

أضاف حمد الأعضاء الثلاثة **موارد جديدة**، ثم **عيّن** كل مورد لمهامه. وفتح مخطط الموارد، فإذا بشريط معاذ **أحمر** وفوقه رقم **٢٠٠%**.

ما معنى هذا؟

اللون الأحمر أو نسبة **٢٠٠%** يعنيان **تحميلًا زائدًا** على المورد؛ معاذ يعمل ضعف طاقته. هذا تحذير من إرهاق أحد الأعضاء. راقبوه دائمًا.

> 💡 اللون الأحمر أو ٢٠٠% في مخطط الموارد = تحميل زائد؛ أعيدوا توزيع المهام.

نقل حمد «ترتيب النقل» إلى سالم، فعاد شريط معاذ إلى اللون الطبيعي، وتنفّس معاذ الصعداء.

❁ ❁ ❁

من يسبق من؟

بقي شيء. معاذ، هل تستطيع توزيع الدعوات قبل طباعتها؟

طبعًا لا!

إذن بينهما **علاقة**: ربط منطقي يحدد متى تبدأ مهمة أو تنتهي بالنسبة لأخرى. وأنواعها أربعة:

نهاية-بداية: لا تبدأ الثانية حتى تنتهي الأولى، وهي **الأشهر**؛ مثل الطباعة ثم التوزيع.

نهاية-نهاية: تنتهيان معًا؛ مثل تزيين القاعة وتجهيز المقاعد قبل الحفل.

بداية-بداية: تبدآن معًا؛ مثل استقبال الضيوف وتقديم الماء.

بداية-نهاية: لا تنتهي الثانية حتى تبدأ الأولى؛ مثل حارس الوردية الأولى لا ينهي عمله حتى يبدأ زميله.

فتح حمد خصائص «توزيع الدعوات»، واختار تبويب Predecessors ، وأضاف «طباعة الدعوات» بعلاقة نهاية-بداية، فظهر سهم يصل الشريطين. ثم كتب في Progress أن الطباعة أُنجزت بنسبة ٦٠%، فامتلأ جزء من الشريط بلون داكن.

قال الأستاذ:

> الآن خطتكم حيّة: ترى من يعمل، وماذا ينتظر ماذا، وكم أُنجز.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الموارد الملموسة
موارد مادية مثل الأجهزة والمواد والأموال

الموارد غير الملموسة
مثل المعرفة والوقت والمهارات

التكاليف المباشرة
ترتبط بالمشروع مباشرة مثل المواد

التكاليف غير المباشرة
مشتركة مثل الكهرباء والإدارة

العلاقة
ربط منطقي يحدد متى تبدأ مهمة أو تنتهي بالنسبة لأخرى

التحميل الزائد
تعيين مهام لمورد تفوق طاقته (يظهر بالأحمر أو ٢٠٠%)

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الموارد ملموسة (أجهزة ومواد وأموال) وغير ملموسة (معرفة ووقت ومهارات)
- ✔ الخطة المالية: تقدير تكلفة الموارد البشرية والأدوات، ومبلغ احتياطي للمخاطر، والبقاء ضمن الميزانية
- ✔ المخاطر الشائعة: تخطيط غير دقيق، تغيّر النطاق، غياب الأعضاء، سوء تقدير التكلفة أو الوقت
- ✔ الأدوار من Project ثم Properties ثم Resource roles، ثم إضافة المورد وتعيينه للمهمة
- ✔ الأحمر أو ٢٠٠% يعني تحميلًا زائدًا
- ✔ العلاقات: نهاية-بداية (الأشهر)، نهاية-نهاية، بداية-بداية، بداية-نهاية
- ✔ تُضاف العلاقة من Predecessors، ونسبة الإنجاز من Progress

🤔 أسئلة صغيرة

١. مثال على مورد غير ملموس؟

الإجابة: المهارة أو الوقت

٢. ما أكثر أنواع العلاقات شيوعًا؟

الإجابة: نهاية-بداية

٣. طباعة الدعوات ثم توزيعها، ما نوع العلاقة؟

الإجابة: نهاية-بداية

٤. من أي تبويب نضيف العلاقة؟

الإجابة: Predecessors

٥. ماذا يعني اللون الأحمر في مخطط الموارد؟

الإجابة: تحميل زائد على المورد



جدّي والتطبيق

حوار عائلي الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 حمد وجده سيف، موظف حكومي متقاعد

بعد نجاح يوم الوفاء، جلس حمد مع جده سيف في مجلس البيت. كان الجد يقلّب هاتفه بحيرة:

يقولون لي جدّد رخصة سيارتك من الهاتف! في زمني كنا نقف في الطابور من الفجر.

ضحك حمد:

هذا يا جدي اسمه **التحول الرقمي**: استخدام **التقنيات الحديثة** لتغيير **طريقة عمل** الأفراد والمؤسسات، لـ**تحسين الأداء** و**حل المشكلات** و**تقديم حلول مبتكرة**.

يعني يريدون أن يستبدلوا الموظفين بالآلات؟

لا يا جدي، هذا فهم خاطئ. **الهدف الرئيس تحسين الأداء وحل المشكلات، لا استبدال البشر**.

لماذا نتحول؟

أخذ حمد ورقة وعدّ لجده الفوائد:

تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء؛ فالحاسوب لا ينسى رقمًا. و**توفير التكاليف**. و**فوائد بيئية** بتقليل الورق. و**المرونة والعمل عن بعد**. و**قرارات أفضل** لأن البيانات أمامك. و**زيادة الابتكار**. و**تحسين تجربة العملاء**؛ أنت يا جدي لن تقف في الطابور بعد اليوم.

فوائد التحوُّل الرقمي	
تحسين الكفاءة	تساعد الأدوات الرقمية في إنجاز المهام بشكلٍ أسرع وبأخطاء أقل. على سبيل المثال، يمكن للأنظمة المؤتمتة معالجة آلاف المستندات بسرعة، وهو أمر يستغرق ساعات من العمل البشري.
توفير التكاليف	تقلل الأتمتة والأنظمة القائمة على الشبكة السحابية من الحاجة إلى الورق أو التخزين المادي أو حتى المكاتب الكبيرة، مما قد يوفر الكثير من المال مع مرور الوقت.
الفوائد البيئية	غالبًا ما تستخدم العمليات الرقمية كميات أقل من الورق والوقود والكهرباء، مما يساعد على تقليل الانبعاثات وتأثيرها على البيئة.

فوائد التحول الرقمي من الكتاب

❁ ❁ ❁

أين نراه؟

قال الجد:

> لكن هذا في الشرطة فقط؟

> بل في كل مكان. في **الرعاية الصحية**: **سجلات رقمية** للمرضى، وتطبيق **شفاء** الذي تحجز منه موعدك وترى فيه نتائج فحوصك. وفي **التعليم**: **منصات التعلم** و**الصفوف الافتراضية**. وفي **التجارة والبنوك**. وفي **الخدمات الحكومية**، مثل **خدمات شرطة عُمان السلطانية الإلكترونية** التي ستجدد منها رخصتك الآن.

فتح الجد التطبيق، وجدّد الرخصة في دقيقتين. قال مدهوشًا:

> سبحان الله! لو حكيت هذا لزملائي في الوزارة سنة ١٩٩٠ لما صدّقوني.

ثلاث خطوات

> وهل تحولت الوزارات مرة واحدة؟

> لا، على **مراحل**:

> الأولى: **من الورق إلى الشاشة**؛ كالمؤسسة التي تحوّل نماذجها الورقية إلى ملفات PDF فقط.

> الثانية: **التحسين باستخدام الأدوات الرقمية**؛ كأن يصبح النموذج قابلًا للتعبئة والإرسال إلكترونيًا.

> الثالثة: **تطوير النظام وإعادة تصميمه** لتقديم **خدمات جديدة** لم تكن ممكنة من قبل، مثل التجديد الآلي الذي فعلته الآن.

> 💡 مراحل التحول الرقمي: من الورق إلى الشاشة ← التحسين بالأدوات الرقمية ← تطوير النظام وإعادة تصميمه.

❁ ❁ ❁

ما الذي يحرّك كل هذا؟

> **الذكاء الاصطناعي**، و**الحوسبة السحابية**: تخزين البيانات وتشغيل الخدمات **عبر الإنترنت**. و**إنترنت الأشياء**: **أجهزة متصلة تتبادل البيانات**، مثل عدّاد الكهرباء الذكي على جدار بيتك. و**البيانات الضخمة**: **كميات هائلة من البيانات تُحلّل لاتخاذ القرار**. و**سلسلة الكتل**: **سجلات رقمية آمنة لا يسهل تعديلها**. و**الواقع المعزز والافتراضي**، و**شبكات الجيل الخامس**.

وهل من مشكلات؟

> هزّ الجد رأسه:

لكل جديد ثمن.

صدقت يا جدي. هناك **الأمن السيبراني**؛ فالمخترقون يتربصون. و**الخصوصية**؛ بياناتك ثمينة. و**مقاومة التغيير**؛ بعض الناس، مثل جدي قبل ساعة، لا يحبون الجديد!

ضحك الجد.

و**التكلفة العالية**، و**الاعتماد الزائد على التقنية**؛ فإذا انقطعت الشبكة توقف كل شيء.

أطفأ الجد هاتفه، وقال:

إذن سأتحوّل رقميًا... لكن دون أن أترك جلسة القهوة مع جيراني.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التحول الرقمي
استخدام التقنيات الحديثة لتغيير طريقة العمل وتحسين الأداء

الموسبة السحابية
تخزين البيانات وتشغيل الخدمات عبر الإنترنت

إنترنت الأشياء
أجهزة متصلة تتبادل البيانات

البيانات الضخمة
كميات هائلة من البيانات تُحلّل لاتخاذ القرار

سلسلة الكتل
تقنية سجلات رقمية آمنة لا يسهل تعديلها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ هدف التحول الرقمي تحسين الأداء وحل المشكلات لا استبدال البشر
- ✔ الفوائد: الكفاءة وتقليل الأخطاء، توفير التكاليف، تقليل الورق، المرونة والعمل عن بعد، قرارات أفضل، الابتكار، تجربة العملاء
- ✔ المجالات: الصحة (تطبيق شفاء)، التعليم، التجارة والبنوك، الخدمات الحكومية (شرطة عُمان السلطانية)
- ✔ المراحل: من الورق إلى الشاشة، التحسين بالأدوات الرقمية، تطوير النظام وإعادة تصميمه
- ✔ التقنيات: الذكاء الاصطناعي، السحابة، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، سلسلة الكتل، الواقع المعزز والافتراضي، الجيل الخامس
- ✔ التحديات: الأمن السيبراني، الخصوصية، مقاومة التغيير، التكلفة، الاعتماد الزائد

🤔 أسئلة صغيرة

١. مؤسسة حولت نماذجها الورقية إلى PDF فقط، في أي مرحلة هي؟

الإجابة: المرحلة الأولى: من الورق إلى الشاشة

٢. ما المرحلة التي تعيد تصميم الأنظمة لخدمات جديدة؟

الإجابة: تطوير النظام

٣. اذكر تحديًا للتحول الرقمي

الإجابة: الأمن السيبراني أو الخصوصية

٤. ما إنترنت الأشياء؟

الإجابة: أجهزة متصلة تتبادل البيانات

الدرس ٢-٢ · التسويق الإلكتروني

حلوى خالتي مريم

قصة نجاح الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 حمد يساعد خالته مريم في تسويق الحلوى العُمانية التي تصنعها

كانت خالة حمد، مريم، تصنع أجمل حلوى عُمانية في نزوى، لكن زبائنها لا يتجاوزون الجيران والأقارب. قالت له يومًا:

سمعت أن الناس يبيعون عبر الهاتف. هل تساعدني؟

بكل سرور يا خالتي. سنجرّب **التسويق الإلكتروني**: الإعلان عن المنتجات والترويج لها عبر **القنوات الرقمية**، كـ**المواقع** و**البريد** و**وسائل التواصل**.

أليس هو إعلانات التلفاز؟

لا، **التسويق الرقمي لا يقتصر على التلفاز والإذاعة**. لكن هناك نوع يدمج بينهما اسمه **التسويق الرقمي التقليدي**: يدمج **الإعلام التقليدي** مع **المنصات الرقمية**، كإعلان في الإذاعة يدعوك لزيارة حسابك.

كيف يساعدنا التحول الرقمي؟

الأدوات الرقمية تعطينا **أدوات لجمع البيانات وتتبع سلوك العملاء**: من يشتري؟ متى؟ ماذا يحب؟ ثم نستطيع **تخصيص الرسائل لكل فئة**: رسالة للأمهات قبل العيد، وأخرى للشركات التي تهدي موظفيها. وهكذا **نصل لعملاء أكثر** و**نبني علاقات أقوى**.

❁ ❁ ❁

ثلاث تجارب

التجربة الأولى: البريد الإلكتروني

جمع حمد عناوين بريد زبائن خالته القدامى، وأرسل لهم رسالة: «بمناسبة العيد: خصم ١٠% برمز EID10 ».

قالت خالته:

وكم كلّفنا هذا؟

تقريبًا لا شيء! **التسويق عبر البريد الإلكتروني** يرسل **العروض والتحديثات**، وهو **من أقل الطرق تكلفة**.

التجربة الثانية: المحتوى

صوّر حمد خالته وهي تحرّك الحلوى في القدر النحاسي، وتشرح بصوتها تاريخ الحلوى العُمانية، وكتب مقالًا قصيرًا عن «آداب تقديم الحلوى والقهوة للضيف». لم يكن فيه إعلان مباشر، لكن المتابعين تضاعفوا.

هذا **التسويق بالمحتوى**: تقديم **محتوى مفيد** من **مقالات وفيديو وقصص** **يجذب العملاء ويبني الثقة**.

التجربة الثالثة: العمولة

اتصلت صديقة خالته، صاحبة حساب مشهور عن المطبخ العُماني:

أضع رابط متجرك عندي، ولي ريال عن كل علبة يشتريها متابعيّ عن طريقي.

هذا **التسويق بالعمولة**: شخص أو شركة **يجلب العملاء** و**يحيل الزوار** مقابل **عمولة**.

❁ ❁ ❁

الحساب

بعد شهر جلسا يراجعان النتائج. قال حمد:

انظري إلى **المزايا**: **عائد أعلى وزيادة المبيعات**؛ بعتِ ثلاثة أضعاف. و**تكلفة أقل** من لوحة إعلانات في الشارع. و**نتائج سريعة واستهداف دقيق**؛ إعلانك وصل لمن يبحث عن الحلوى فعلًا. و**أدوات لمراقبة الحملة وتحليلها**؛ نعرف بالضبط أي منشور جلب الزبائن.

مزايا وتحديات التسويق الإلكتروني

المزايا	التحديات
العائد الاستثماري أفضل بكثير من التسويق التقليدي بسبب زيادة إيرادات المبيعات.	الاعتماد الكامل على التقنية قد يؤدّي إلى توقف الخدمات عند حدوث عطل فني أو خلل في النظام.
تقليل تكاليف التسويق، حيث يتم إجراؤه بالكامل عبر الإنترنت.	زيادة في القضايا المتعلّقة بالأمن والخصوصية، مثل سرقة البيانات والاحتيال عبر الإنترنت.
يمكن تحقيق نتائج سريعة من الحملة التسويقية بفضل القدرة على استهداف العملاء المناسبين.	قد يضطر البائع إلى التنافس عالميًّا مع مزودي المنتجات أو الخدمات من جميع أنحاء العالم.
يوفّر أدوات لمراقبة وإدارة الحملة التسويقية، وتتبع عدد نقرات الإعلانات، وجمع تفاصيل العملاء للتحليل.	تؤدّي الشفافية العالية في الأسعار إلى زيادة المنافسة على الأسعار.

مزايا التسويق الإلكتروني وتحدياته

قالت خالته بقلق:

لكن جاءتني رسالة غريبة تطلب رقم بطاقتي البنكية.

هذه من **التحديات**: **قضايا الأمن والخصوصية والاحتيال** وسرقة البيانات، فلا تعطي بياناتك لأحد. ومن التحديات أيضًا **الاعتماد الكامل على التقنية**، و**المنافسة العالمية**؛ فهناك من يبيع الحلوى من دبي والكويت.

و**شفافية الأسعار**؛ الزبون يقارن سعرك بغيرك بضغطة، فـ**تزيد المنافسة**.

💡 للتسويق الإلكتروني مزايا (عائد أعلى، تكلفة أقل، استهداف دقيق، تحليل) وتحديات (الاعتماد على التقنية، الأمن والاحتيال، منافسة عالمية، شفافية الأسعار).

ابتسمت الخالة مريم وقدّمت له صحنًا من الحلوى:

هذا أجرك، يا مدير تسويقي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسويق الإلكتروني
الإعلان عن المنتجات والترويج لها عبر القنوات الرقمية

التسويق بالمحتوى
تقديم محتوى مفيد يجذب العملاء ويبني الثقة

التسويق بالعمولة
شخص أو شركة يجلب العملاء مقابل عمولة

التسويق الرقمي التقليدي
دمج الإعلام التقليدي مع المنصات الرقمية

التسويق عبر البريد الإلكتروني
إرسال العروض والتحديثات بالبريد، من أقل الطرق تكلفة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التسويق الإلكتروني يستخدم المواقع والبريد ووسائل التواصل، ولا يقتصر على التلفاز والإذاعة
- ✔ التحول الرقمي يوفر أدوات لجمع البيانات وتتبع سلوك العملاء وتخصيص الرسائل والوصول لعملاء أكثر
- ✔ أنواعه: البريد الإلكتروني (عروض، أقل تكلفة)، المحتوى (مقالات وفيديو وقصص)، العمولة (إحالة مقابل عمولة)
- ✔ المزايا: عائد ومبيعات أعلى، تكلفة أقل، نتائج سريعة واستهداف دقيق، أدوات تحليل
- ✔ التحديات: الاعتماد على التقنية، الأمن والخصوصية والاحتيال، المنافسة العالمية، شفافية الأسعار

🤔 أسئلة صغيرة

١. متجر يرسل لعملائه رمز خصم عبر البريد، ما نوع التسويق؟

الإجابة: التسويق عبر البريد الإلكتروني

٢. أي الأنواع يعتمد على الإحالة مقابل عمولة؟

الإجابة: التسويق بالعمولة

٣. اذكر تحديًا للتسويق الإلكتروني

الإجابة: سرقة البيانات أو الاحتيال

٤. ما التسويق بالمحتوى؟

الإجابة: تقديم محتوى مفيد يجذب العملاء ويبني الثقة



الدرس ٢-٣ · إنشاء متجر إلكتروني

ولادة «مبتكرات رقمية»

مشروع ريادي الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 فريق «نسيج» يبدأ متجرًا لبيع حِرَف مطبوعة بالطابعة ثلاثية الأبعاد

في نادي الابتكار بالمدرسة، أخرج معاذ من الطابعة ثلاثية الأبعاد خنجرًا عُمانيًا صغيرًا للزينة، وميدالية على شكل قلعة نزوى. التف حوله الطلاب:

أريد واحدة! وأنا! بكم؟

نظر حمد إلى الأستاذ ناصر:

لماذا لا نبيعها؟

فكرة رائعة. لكنكم الآن مديرو مشاريع: طبّقوا **دورة حياة المشروع**. نبدأ بـ**متجر إلكتروني**: منصة رقمية **لبيع المنتجات عبر الإنترنت**.

البدء

في **مرحلة البدء** حدّدوا **الحاجة**، وادرسوا **السوق**، وضعوا **الأهداف**. وفي الواقع يحتاج المتجر إلى **تسجيل الشركة والتراخيص**.

كتب سالم: «الحاجة: هدايا تذكارية عُمانية حديثة. السوق: الطلاب والسياح. الهدف: ٥٠ قطعة في الشهر.»

الاسم

اقترح معاذ: «متجر معاذ».

لا يُنصح بالاسم الشخصي؛ فقد **يحدّ من قابلية التوسع والتسويق لاحقًا**. اختاروا اسمًا **سهل النطق** و**يعكس المنتجات**.

فكّروا طويلًا، ثم قال حمد:

«**مبتكرات رقمية**».

صفّق الجميع.

❁ ❁ ❁

التخطيط: خمس صفحات

رسم الفريق على السبورة مخطط الموقع:

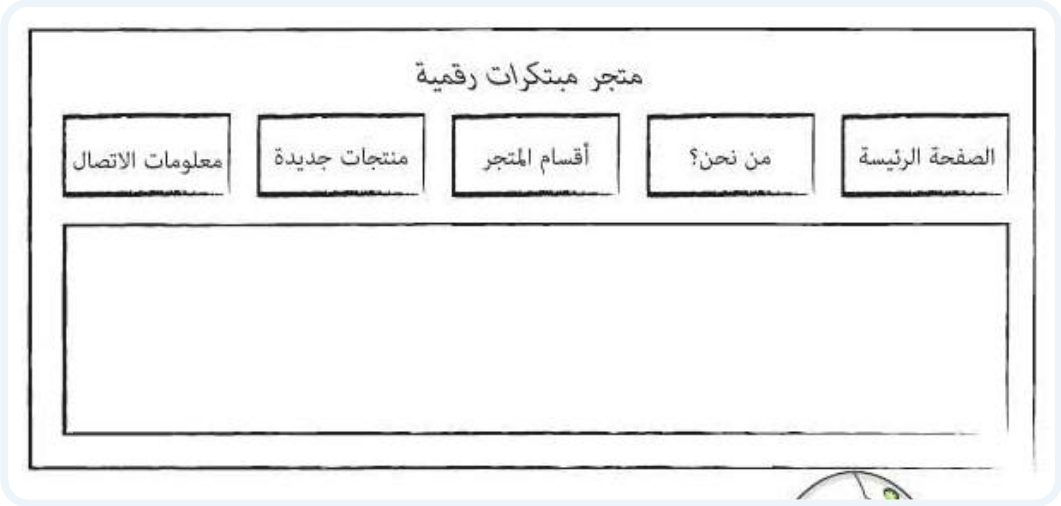
١. **الصفحة الرئيسة** Home.

٢. **من نحن؟** About us: قصة الفريق.

٣. **أقسام المتجر** Store sections: خناجر، قلاع، ميداليات.

٤. **منتجات جديدة** New products.

٥. **معلومات الاتصال** Contact information.



مخطط صفحات متجر «مبتكرات رقمية»

التنفيذ في Strikingly

سنستخدم منصة Strikingly؛ تتيح إنشاء **مواقع ومتاجر بقوالب جاهزة دون خبرة برمجية**.

قبل أن يضغط حمد «تسجيل»، قال الأستاذ:

توقّف! **اقرأ شروط الخدمة وسياسة الخصوصية** أولًا.

قرأها حمد، ثم أنشأ الحساب. ظهرت عشرات **القوالب**، و**القالب** تصميم جاهز للصفحة نبدأ منه. اختار القالب **Blank** الفارغ، ثم ضغط START EDITING.

كانت الواجهة بالإنجليزية. قال سالم:

متجرنا عربي!

فدخل حمد إلى SETTINGS ثم Basic Info ثم Site Language، واختار **العربية**، ثم SAVE. فانقلب اتجاه الصفحة إلى اليمين.

نقر على Site Title وكتب: «مبتكرات رقمية».

ثم ضغط ADD ANOTHER PAGE مرة بعد مرة حتى صارت الصفحات خمسًا.

لماذا توقفت؟

لأن **الخطة المجانية تسمح بخمس صفحات** فقط. وهي تكفينا تمامًا.

💡 في Strikingly: القالب START EDITING ← Blank، واللغة من Site ← Basic Info ← SETTINGS ← Language، والصفحات بـ ADD ANOTHER PAGE حتى ٥ مجانًا.

❁ ❁ ❁

الأقسام

فتح معاذ صفحة «من نحن؟» فوجدها فارغة.

نضيف **قسمًا**؛ و**القسم** جزء من الصفحة مثل «حولنا» أو «اتصل بنا». اضغط Add New Section واختر قالبًا مثل «حولنا».

ظهر قسم فيه صورة ونص. كتب معاذ: «نحن ثلاثة طلاب من صحار، نطبع تراثنا بتقنية الغد.»

ثم قال بقلق:

لكنني لا أحب هذه الصورة في القالب. هل علقنا بها؟

لا، هذا خطأ شائع. **يمكن تعديل القالب وحذف العناصر بعد إضافتها**.

فحذف الصورة ووضع صورة الخنجر المطبوع.

نظر الفريق إلى الشاشة: متجر صغير، لكنه حقيقي. قال حمد:

انتهينا من البدء والتخطيط، وبدأنا التنفيذ. والخطوة القادمة: المنتجات.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتجر الإلكتروني
منصة رقمية لبيع المنتجات عبر الإنترنت

Strikingly
منصة تتيح إنشاء مواقع ومتاجر بقوالب جاهزة دون خبرة برمجية

القالب
تصميم جاهز للصفحة نبدأ منه

القسم
جزء من الصفحة مثل «حولنا» أو «اتصل بنا»

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البدء والتخطيط: تحديد الحاجة ودراسة السوق والأهداف، وتسجيل الشركة والتراخيص
- ✔ الاسم: سهل النطق، يعكس المنتجات، ويتجنب الأسماء الشخصية لأنها تحد من التوسع
- ✔ الصفحات الخمس: الرئيسة، من نحن، أقسام المتجر، منتجات جديدة، معلومات الاتصال
- ✔ اقرأ شروط الخدمة وسياسة الخصوصية قبل إنشاء الحساب
- ✔ القالب Blank ثم START EDITING، واللغة من Site Language ← Basic Info ← SETTINGS SAVE
- ✔ Site Title لتحرير الاسم، وADD ANOTHER PAGE حتى ٥ صفحات مجانًا، وAdd New Section لإضافة قسم
- ✔ يمكن تعديل القالب وحذف العناصر بعد إضافتها

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا لا يُنصح باسم شخصي للمتجر؟

الإجابة: لأنه قد يحد من قابلية التوسع والتسويق لاحقًا

٢. كم صفحة يمكن إضافتها في الخطة المجانية؟

الإجابة: ٥ صفحات

٣. من أين نغير لغة الموقع؟

الإجابة: SETTINGS ثم Basic Info ثم Site Language

٤. ما صفحات المتجر الخمس؟

الإجابة: الرئيسة، من نحن، أقسام المتجر، منتجات جديدة، معلومات الاتصال



الدرس ٢-٤ · تخصيص المتجر الإلكتروني

كم سعر الخنجر؟

جدال ودّي الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 فريق «نسيج» يختلف على الأسعار ثم يتفق

في جلسة المساء، كان على الفريق أن يملأ المتجر بالمنتجات. ضغط حمد ADD STORE ثم ADD STORE SECTION ، فظهر **قسم المتجر**.

الفئات والمنتجات

نرتب منتجاتنا في **فئات**. من STORE ثم Product Categories ثم ADD NEW CATEGORY.

أضاف سالم ثلاث فئات: «خناجر»، «قلاع وحصون»، «ميداليات».

ثم من Products ضغط ADD NEW PRODUCT ، واختار النوع **مادي** لأن الخنجر شيء يُشحن، وكتب **الاسم**: «خنجر عُماني صغير»، و**الوصف**، ورفع **الصورة**، وكتب **السعر**، واختار **الفئة**، ثم SAVE .

نظر معاذ إلى الصورة وقال:

الصورة مظلمة! من سيشتري؟

فأعادوا التصوير قرب النافذة: **إضاءة طبيعية**، و**خلفية بسيطة**، وكل المنتجات **بالحجم نفسه**.

❁ ❁ ❁

المِدال

والآن، كم سعر الخنجر؟

قال معاذ:

عشرة ريالات! إنه فن، ويشبه الخناجر الحقيقية، والسياح سيحبونه.

هذا **التسعير القائم على القيمة**: تحديد السعر بحسب **قيمة المنتج في نظر العميل**، كالمفاتيح المصنوعة يدويًا التي تُباع بسعر أعلى.

قال سالم وهو يفتح متجرًا منافسًا على هاتفه:

لكن هذا المتجر يبيع خنجرًا مشابهًا بستة ريالات. لنجعله بخمسة ونصف.

وهذا **التسعير التنافسي**: تحديد السعر **بالنظر إلى أسعار المنافسين**، وغالبًا **أقل قليلًا** منهم.

أخرج حمد آلة حاسبة:

الخامة والكهرباء تكلّفان أربعة ريالات للقطعة. لو أضفنا هامش ربح ثابتًا ريالًا واحدًا، صار السعر ٤ + ١ = **٥ ريالات**.

وهذا **تسعير التكلفة المضافة**: **التكلفة الكلية مع هامش ربح ثابت**.

> 💡 ثلاث استراتيجيات تسعير: القائم على القيمة (قيمة المنتج عند العميل)، التنافسي (أسعار المنافسين)، التكلفة المضافة (التكلفة + هامش ربح).

ضحك الأستاذ ناصر:

كلكم محقون؛ اختاروا ما يناسب كل منتج. الخنجر الفاخر بالقيمة، والميداليات بالتكلفة المضافة.

❁ ❁ ❁

الريال والدفع والشحن

قال سالم:

الأسعار تظهر بالدولار!

هذا خطأ شائع؛ **لا يقتصر الدفع على الدولار**. من SETTINGS ثم Accept Payments اختر **OMR ريال عُماني**.

ثم من SET UP PAYMENTS مكّنوا طريقة دفع مثل PayPal أو **الدفع عند الاستلام**. ومن STORE ثم Shipping ثم Add Shipping Option حددوا **المنطقة** و**الرسوم**: ريال داخل صحار، وريالان لبقية المحافظات.

اللمسات الأخيرة

الصفحة الرئيسة تحتاج ما يجذب العين.

أضاف معاذ **لافتة**، وهي **صورة بارزة في الصفحة الرئيسة لجذب الانتباه**، من ADD IMAGE/VIDEO ثم Upload : صورة لقلعة نزوى المطبوعة عند الغروب. ثم أضاف من ADD BUTTON زرًا كتب عليه «اطّلع على منتجاتنا»، وربطه بصفحة المتجر. وسحب الصفحات بالفأرة **لإعادة ترتيب شريط التنقل**، فجعل «منتجات جديدة» بعد الرئيسة.

❁ ❁ ❁

المراقبة قبل الإطلاق

قال الأستاذ:

هذه **مرحلة المراقبة والتحكم**. قبل الإطلاق **اختبروا الروابط والأزرار والدفع**.

ضغط سالم الزر، فاكتشف أنه يفتح صفحة خاطئة! أصلحوه. ثم ضغط حمد **أيقونة الهاتف** لـ**معاينة الموقع على الهاتف**، فوجد صورة اللافتة مقصوصة، فعدّلها.

الآن أصبح متجركم جاهزًا... تقريبًا.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسعير القائم على القيمة
تحديد السعر بحسب قيمة المنتج في نظر العميل

التسعير التنافسي
تحديد السعر بالنظر إلى أسعار المنافسين

تسعير التكلفة المضافة
التكلفة الكلية مع هامش ربح ثابت

اللافتة
صورة بارزة في الصفحة الرئيسة لجذب الانتباه

OMR
رمز الريال العُماني

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ قسم المتجر: ADD STORE ثم ADD STORE SECTION
- ✔ الفئات: ADD NEW CATEGORY ← Product Categories ← STORE
- ✔ المنتج: ADD NEW PRODUCT ← Products، نوع مادي، الاسم والوصف والصورة والسعر والفئة ثم SAVE
- ✔ التسعير: بالقيمة، تنافسي، تكلفة مضافة (٤ + ١ = ٥ ريالات)
- ✔ العملة OMR من Accept Payments ← SETTINGS، والدفع من SET UP PAYMENTS، والشحن من STORE ← Shipping ← Add Shipping Option
- ✔ ADD BUTTON لزر مع رابط، ولافتة من Upload ← ADD IMAGE/VIDEO، وسحب الصفحات لترتيب التنقل
- ✔ المراقبة: اختبار الروابط والأزرار والدفع ومعاينة الهاتف
- ✔ صوّر المنتجات بإضاءة طبيعية وخلفية بسيطة وحجم واحد

🤔 أسئلة صغيرة

١. أي استراتيجية تنظر إلى أسعار المنافسين؟

الإجابة: التسعير التنافسي

٢. تكلفة الخاتم ٤ ريالات والربح الثابت ١ ريال، ما الاستراتيجية والسعر؟

الإجابة: تسعير التكلفة المضافة، ٥ ريالات

٣. ما رمز الريال العُماني؟

الإجابة: OMR

٤. هل يقتصر الدفع في Strikingly على الدولار؟

الإجابة: لا، يمكن اختيار الريال العُماني

الدرس ٢-٥ · نشر المتجر الإلكتروني

العنوان الذي يعرفه الجميع

لغز تقني الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 حمد وأخته الصغيرة سلمى، ومهندس الشبكات خالهما فهد

قبل الإطلاق بليلة، كان حمد يحدّق في زر PUBLISH . جاءت أخته سلمى:

لماذا لا تضغطه؟

لأن **مرحلة الإنهاء** تحتاج أولًا **اسم نطاق**. **لا يُنشر الموقع قبل اختيار اسم النطاق**.

وما اسم النطاق؟

العنوان الفريد الذي يكتبه المستخدم **للوصول إلى الموقع**.

كيف نختاره؟

اتصل حمد بخاله فهد، مهندس الشبكات. قال الخال:

الاسم الجيد له أربع صفات: **لا ينتهك العلامات التجارية للآخرين**؛ لا تسمّه باسم شركة مشهورة. و**يتوافق مع رؤية الشركة المستقبلية**؛ ربما تبيعون غدًا أشياء غير الخناجر. و**قصير سهل التذكر**. و**متاح أيضًا على منصات التواصل** بالاسم نفسه.

كتب حمد عدة اقتراحات، ثم استقر على اسم قصير يشبه «مبتكرات رقمية» بالحروف اللاتينية، وتأكد أنه متاح على إنستجرام أيضًا.

❁ ❁ ❁

سؤال سلمى

سألت سلمى:

لكن كيف يعرف الحاسوب أين يذهب حين أكتب الاسم؟

ضحك الخال:

سؤال عبقري! الحواسيب لا تفهم الأسماء، بل الأرقام. لكل جهاز على الإنترنت **عنوان IP**: **أرقام تحدد موقع الجهاز على الإنترنت**. والناس لا يحفظون الأرقام. فمن يترجم؟

من؟

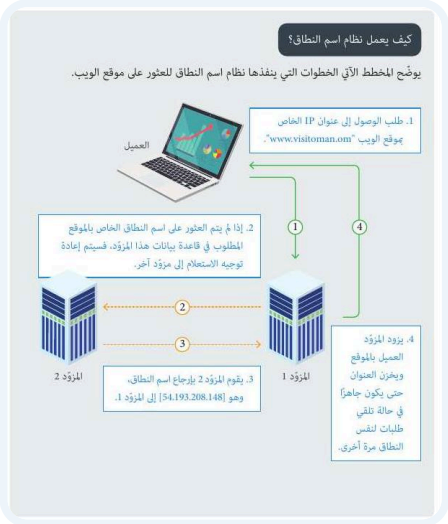
نظام أسماء النطاقات DNS، يترجم اسم النطاق إلى عنوان IP. كأنه دليل الهاتف عند جدتك: تعرف الاسم، فتبحث عن الرقم.

ورسم لهما الخطوات:

١. حين تكتبين اسم الموقع، **يطلب جهازك عنوان IP** للموقع من مزوّد الخدمة.

٢. إن لم يجده المزوّد عنده، **يسأل خوادم أخرى**.

٣. حين يجده **يُرجع عنوان IP** إلى جهازك، و**يُخزّنه لطلبات لاحقة** حتى لا يبحث مرة أخرى.



خطوات نظام أسماء النطاقات للوصول إلى موقع

> 💡 نحتاج DNS لأن الإنسان يتذكر الأسماء بسهولة، بينما تتعامل الأجهزة بالأرقام (IP).

❀ ❀ ❀

لحظة النشر

ضغط حمد PUBLISH ، ثم CHOOSE A DOMAIN ، وكتب النطاق، ثم NEXT ، ثم PUBLISH NOW .

ظهرت رسالة: «موقعك منشور!» صاحت سلمى فرحًا.

بعد ساعتين وصل أول طلب. فتح حمد STORE ثم ORDERS ، فرأى **حالة الطلب** و**التاريخ** و**التكلفة** و**اسم العميل**: «عائشة، مسقط، ميدالية قلعة نزوى».

كيف نبحث الناس؟

في اليوم التالي بحث حمد في محرك البحث عن «هدايا عُمانية مطبوعة»، فلم يجد متجره إلا في الصفحة العاشرة. قال الخال:

تحتاج إلى **تحسين محركات البحث SEO**: أساليب لرفع ترتيب الموقع في نتائج البحث.

وكيف؟

استخدم كلمات مفتاحية يبحث عنها الناس، مثل «هدية عُمانية» و«خنجر تذكاري». واجعل **التنقل بسيطًا وذكيًا**. و**أضف تفاصيل المنتج**: **وصفًا وافيًا**، و**نصًا بديلًا للصور** يصف الصورة، و**رقم المنتج**.

عمل حمد ليلته كلها. وبعد أسبوع ظهر المتجر في الصفحة الأولى. قالت سلمى:

الآن صار عنوانكم يعرفه الجميع!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

اسم النطاق
العنوان الفريد الذي يكتبه المستخدم للوصول إلى الموقع

عنوان IP
أرقام تحدد موقع الجهاز على الإنترنت

نظام أسماء النطاقات DNS
نظام يترجم اسم النطاق إلى عنوان IP

تحسين محركات البحث SEO
أساليب لرفع ترتيب الموقع في نتائج البحث

مرحلة الإنهاء
إكمال الأنشطة وتسليم المخرجات ونشر المتجر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ لا يُنشر الموقع قبل اختيار اسم النطاق
- ✔ اسم النطاق: لا ينتهك العلامات التجارية، يتوافق مع رؤية الشركة، قصير سهل التذكر، متاح على منصات التواصل
- ✔ DNS: يطلب الجهاز عنوان IP، يسأل المزوّد خوادم أخرى إن لم يجده، يُرجع العنوان ويخزنه لطلبات لاحقة
- ✔ نحتاج DNS لأن الإنسان يتذكر الأسماء والأجهزة تتعامل بالأرقام
- ✔ النشر: PUBLISH NOW ← NEXT ← CHOOSE A DOMAIN ← PUBLISH
- ✔ الطلبات: ORDERS ← STORE (الحالة والتاريخ والتكلفة واسم العميل)
- ✔ SEO: كلمات مفتاحية، تنقل بسيط، وصف وافٍ ونص بديل للصور ورقم المنتج

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الذي يحوّل اسم النطاق إلى عنوان IP؟

الإجابة: نظام DNS

٢. لماذا نحتاج DNS؟

الإجابة: لأن الإنسان يتذكر الأسماء والأجهزة تتعامل بالأرقام

٣. ما معنى SEO؟

الإجابة: تحسين محركات البحث

٤. من أين نعرض الطلبات؟

الإجابة: STORE ثم ORDERS



الإعلان الصادق

قصة أخلاقية الوحدة الثانية: التحول الرقمي

👥 فريق «نسيج» يطلق أول حملة إعلانية، ومعاذ يتعلم درسًا

قال معاذ في اجتماع الفريق:

> المتجر منشور، لكن الزوار قليلون. نحتاج إلى **إعلانات إلكترونية**.

> وما أنواعها؟ سأل سالم.

جولة في عالم الإعلانات

فتح حمد عدة مواقع:

> انظرا. هذه **اللافتات**: منها **الخلفية** التي تملأ خلفية الصفحة، و**المنبثقة** التي **تظهر تلقائيًا أو عند النقر**، و**العائمة** التي **تتحرك ولا تبقى ثابتة**. والخلط بين المنبثقة والعائمة خطأ شائع.

> وهذه **إعلانات محركات البحث**، مثل AdSense: **إعلانات تظهر ضمن نتائج محركات البحث**.

> وفي **إنستجرام**: **إعلان صورة**، و**إعلان قصة** يبقى **٢٤ ساعة** بمقاس 1080×1920، و**إعلان دائري** من **٢ إلى ١٠ صور** يمررها المستخدم، و**المنشور المربع** بمقاس 1080×1080.

الحساب التجاري

> سنبدأ بإنستجرام. حوّلوا الحساب إلى احترافي.

ضغط سالم Switch to professional account ، واختار **الفئة**، ثم من Edit profile Business . ثم أضاف رابط المتجر: Edit profile ثم Add link ثم Add external link .

❁ ❁ ❁

المهمة بسبع خطوات

فتح حمد أداة Meta Ads Manager ، وهي **أداة لإنشاء الحملات الإعلانية وإدارتها**، وكتب الخطوات على السبورة:

١. **تحديد الهدف**: **توعية**؟ **زيارات**؟ **تفاعل**؟ **تحويل** إلى شراء؟ اخترنا «الزيارات».

٢. **تسمية الحملة والميزانية**: «خناجر العيد»، والميزانية **يومية** ريالان، لا **مستدامة** طويلة.

٣. **تحديد الجمهور المستهدف**: وهذا **التسويق المستهدف**: توجيه الإعلان لفئة محددة **بحسب العمر والموقع والاهتمامات**؛ اخترنا من ١٨ إلى ٤٥ في عُمان، المهتمين بالتراث والهدايا.

٤. **اختيار موضع الإعلان**: القصص والصفحة الرئيسة.

٥. **إنشاء الإعلان**: إعلان دائري من خمس صور.

٦. **المراجعة والإطلاق**.

٧. **المراقبة والتحليل**.

❁ ❁ ❁

الإغراء

بينما كان معاذ يصمم الإعلان، كتب: «خنجر من الفضة الخالصة! الشحن مجانًا!»

قال سالم مذهولًا:

لكنه بلاستيك مطبوع! ورسوم الشحن ريال!

لا بأس، سنضيف الرسوم في الخطوة الأخيرة من الدفع. الجميع يفعل ذلك.

هنا تدخّل الأستاذ ناصر بهدوء:

يا معاذ، متجر **يُخفي رسوم الشحن حتى خطوة الدفع الأخيرة**: هل هذا أخلاقي؟

سكت معاذ، ثم قال:

لا... إنه **يخالف الشفافية والصدق**.

هذه **الأخلاقيات الرقمية**: **قواعد وقيم توجه الاستخدام الصحيح للتقنية**. ومنها **السلوك الأخلاقي** بـ**أوصاف وصور صادقة**، و**الصدق في الإعلانات وعدم المبالغة**، و**الشفافية في جمع البيانات**، و**احترام موافقة المستخدم** مثل **نافذة ملفات الارتباط** التي تسأله قبل تتبعه، و**الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء**. وقبل ذلك كله، قال النبي ﷺ: «من غشّنا فليس منا».

> 💡 الإعلان الصادق يبني ثقة طويلة الأمد مع العملاء؛ لا مبالغة ولا رسوم مخفية.

مسح معاذ ما كتب، وكتب: «خنجر عُماني تذكاري مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد. الشحن: ريال واحد داخل عُمان.»

❁ ❁ ❁

الأرقام تتكلم

بعد أسبوع عرض حمد نتائج الحملة:

مرات الظهور: ١٢٠٠٠، أي **عدد مرات عرض الإعلان**. و**مدى الوصول**: ٧٠٠٠، أي **عدد المستخدمين الفريدين** الذين شاهدوه.

ولماذا الرقمان مختلفان؟

لأن الشخص نفسه قد يرى الإعلان أكثر من مرة؛ فيُحسب في الظهور كل مرة، ويُحسب في الوصول مرة واحدة.

وعرض بقية المؤشرات: **النقرات**، و**التفاعل**، و**التكلفة لكل نتيجة**.

وفي آخر الشاشة تعليق من زبون: «وصلني الخنجر كما في الصورة تمامًا. متجر صادق، سأشتري مرة أخرى.»

ابتسم معاذ:

هذا التعليق أغلى من الحملة كلها.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسويق المستهدف
توجيه الإعلان لفئة محددة بحسب العمر والموقع والاهتمامات

AdSense
إعلانات تظهر ضمن نتائج محركات البحث

Meta Ads Manager
أداة لإنشاء الحملات الإعلانية وإدارتها

مرات الظهور
عدد مرات عرض الإعلان

مدى الوصول
عدد المستخدمين الفريدين الذين شاهدوا الإعلان

الأخلاقيات الرقمية
قواعد وقيم توجه الاستخدام الصحيح للتقنية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ اللافتات: خلفية ومنبثقة (تظهر تلقائيًا أو بالنقر) وعائمة (تتحرك)
- ✔ إعلانات محركات البحث (AdSense)
- ✔ إنستجرام: صورة، قصة ٢٤ ساعة (1080×1920)، دائري ٢-١٠ صور، منشور مربع 1080×1080
- ✔ الحساب الاحترافي: Business ← Switch to professional account ← Edit profile، والرابط من Add external link ← Add link
- ✔ خطوات الحملة: الهدف، التسمية والميزانية، الجمهور، الموضع، الإنشاء، المراجعة والإطلاق، المراقبة والتحليل
- ✔ الظهور عدد مرات العرض، والوصول عدد الأشخاص الفريدين
- ✔ الأخلاقيات: صدق الأوصاف والصور، عدم المبالغة، الشفافية، احترام موافقة المستخدم، حماية البيانات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأداة المستخدمة لإنشاء حملة على إنستجرام؟

الإجابة: Meta Ads Manager

٢. ما الفرق بين مرات الظهور ومدى الوصول؟

الإجابة: الظهور عدد مرات العرض، والوصول عدد الأشخاص الفريدين

٣. متجر يخفي رسوم الشحن حتى الدفع، هل هذا أخلاقي؟

الإجابة: لا، يخالف الشفافية والصدق

٤. كم يبقى إعلان القصة؟

الإجابة: ٢٤ ساعة



حملة «اشرب ماءً»

يوميات مشروع الوحدة الثالثة: المشاريع

👥 يوميات سالم، مدير مشروع حملة توعوية صحية في المدرسة

اليوم الأول: البدء

كتب سالم في دفتر المشروع: «اختارني الفريق مدير المشروع لحملتنا التوعوية. الحملة التوعوية نشاط منظم لنشر الوعي بقضية مثل الصحة أو البيئة. لاحظنا أن كثيرًا من طلاب المدرسة يشربون المشروبات الغازية بدل الماء في الحر. فحددنا:

الهدف، واضحًا واقعيًا: أن يشرب ٥٠% من طلاب الصف العاشر زجاجة ماء يوميًا خلال شهر.

الجمهور المستهدف: طلاب الصفين التاسع والعاشر.

النطاق والأدوار: حمد للتصميم، معاذ للفيديو، وأنا للتنسيق والتقرير.

و الموافقات: وقّع مدير المدرسة والممرضة على الفكرة.»

اليوم الثالث: التخطيط

«أنشأت مشروعًا جديدًا في GanttProject. حددت المهام و المعالم و العلاقات و نسب الإنجاز. أهم معلم: «يوم الماء» في المدرسة. ثم صدّرت المخطط صورة وPDF وعلقته في الفصل.

ولم يكفِ مخطط جانت؛ كتبنا الخطط الداعمة، وهي خطط تساند خطة المشروع:

الخطة المالية: ثلاثون ريالًا للطباعة وأكواب قابلة لإعادة الاستخدام.

خطة المخاطر: ماذا لو رفض الطلاب؟ نجعل الحملة مسابقة بين الفصول.

خطة التواصل: مجموعة للفريق، واجتماع كل أحد.»

❁ ❁ ❁

اليوم العاشر: التنفيذ

«راجعنا الخطة و جمعنا المواد: معلومات من الممرضة عن فوائد الماء للتركيز والكلى. ثم بدأ إنتاج المحتوى: صمم حمد ملصقات في Canva ، وصوّر معاذ مقطع فيديو قصيرًا وحرّره في Clipchamp : طالب يذبل في الحر ثم يشرب ماء فيعود نشيطًا، بلا أي موسيقى، فقط صوت الطالب وهو يقرأ نصيحة الممرضة. وأنشأنا صفحة ويب بسيطة فيها نصائح ومسابقة.

نخزّن كل ملفاتنا في Google Drive ليصل إليها الجميع، ونكتب النصوص في Google Docs .»

اليوم الرابع عشر: المراقبة

«**تتبعنا التقدم**: الملصقات معلقة، والفيديو جاهز، لكن الطباعة تأخرت يومين. **عالجنا الخطر مبكرًا**: نقلنا ميزانية الأكواب للطباعة السريعة. و**تحققنا من الجودة**: صحّحنا خطأً إملائيًا في الملصق قبل تعليقه. و**اتبعنا الجدول** و**حدّثنا مخطط جانت** كما نفعل كل أسبوع.»

> 💡 وزّعوا الأدوار مبكرًا، وحدّثوا مخطط جانت كل أسبوع، وعالجوا المخاطر مبكرًا.

❁ ❁ ❁

اليوم الثلاثون: الإنهاء

«قدّمنا **عرضًا تقديميًا** للحملة في الطابور الصباحي، صممناه في PowerPoint . ثم جلسنا في **نقاش جماعي**: **ما الذي نجح؟** المسابقة بين الفصول كانت ممتازة. **وما التحديات؟** تأخر الطباعة، وقلة اهتمام بعض الطلاب في الأسبوع الأول.

وكتبت **التقرير النهائي**: فيه **ملخص كل مرحلة**، من البدء حتى الإنهاء، و**صور** الملصقات واليوم الختامي، و**روابط** الفيديو والصفحة.

النتيجة؟ ٦٢% من طلاب العاشر صاروا يحملون زجاجة ماء. تجاوزنا الهدف!»

وفي آخر صفحة كتب سالم بخط صغير: «الأدوات التي ساعدتنا: GanttProject للإدارة، و Google Drive أو OneDrive للتخزين، وWord أو Google Docs للكتابة، و PowerPoint أو Google Slides للعرض، وCanva أو GIMP للتصميم، وClipchamp للفيديو.»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحملة التوعوية
نشاط منظم لنشر الوعي بقضية مثل الصحة أو البيئة

الخطط الداعمة
خطط مالية ومخاطر وتواصل تساند خطة المشروع

التقرير النهائي
وثيقة فيها ملخص كل مرحلة وصور وروابط

الجمهور المستهدف
الفئة التي توجه إليها الحملة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ البدء: هدف واضح واقعي، جمهور مستهدف، مدير مشروع، نطاق وأدوار، موافقات
- ✔ التخطيط: مشروع في GanttProject بالمهام والمعالم والعلاقات ونسب الإنجاز، وتصديره صورة أو PDF، وخطط مالية ومخاطر وتواصل
- ✔ التنفيذ: مراجعة الخطة وجمع المواد وإنتاج فيديو وملصقات وصفحة ويب واتباع الجدول
- ✔ المراقبة: تتبع التقدم والتحقق من الجودة ومعالجة المخاطر مبكرًا
- ✔ الإنهاء: عرض تقديمي، نقاش ما نجح وما التحديات، تقرير نهائي بملخص المراحل وصور وروابط
- ✔ الأدوات: GanttProject، Drive/OneDrive، Word/Docs، PowerPoint/Slides، Canva/GIMP، Clipchamp

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأداة المقترحة لإدارة المشروع؟

الإجابة: GanttProject

٢. ماذا يتضمن التقرير النهائي؟

الإجابة: ملخص كل مرحلة وصورًا وروابط

٣. اذكر خطتين داعمتين

الإجابة: الخطة المالية وخطة المخاطر أو التواصل

٤. ماذا يحدث في مرحلة الإنهاء؟

الإجابة: عرض تقديمي ونقاش جماعي وتقرير نهائي



سوق «ثاني مرة»

مشروع ريادي الوحدة الثالثة: المشاريع

👥 شيخة وزميلتها ريم تؤسسان متجرًا للسلع المستعملة

في معرض المشاريع، وقفت شيخة وزميلتها ريم أمام لوحة كبيرة كُتب عليها: «سوق ثاني مرة: لأن الأشياء الجيدة تستحق حياة ثانية». كانت فكرتهما **متجرًا إلكترونيًا للسلع المستعملة**: كتب، وأثاث صغير، وأدوات رياضية، يبيعها أصحابها بدل رميها.

أولًا: جمع المحتوى

قالت شيخة للمعلمة التي تقيّم:

بدأنا بـ**جمع الصور والشعارات والنصوص**. صممت ريم الشعار، وصورنا عشرين سلعة، وكتبنا وصف كل واحدة. ثم **اخترنا النسق المناسب**: ألوان خضراء هادئة توحي بإعادة الاستعمال.

ثانيًا: الهيكل على الورق

أخرجت ريم ورقة كبيرة مرسومًا عليها مخطط الموقع:

رسمنا الهيكل على الورق أولًا، ثم بأداة تصميم. وهذه **هيكلة المتجر**: تقسيم الموقع إلى **عنوان**، و**شريط تنقل**، و**محتوى رئيس**، و**تذييل**.

وأشارت إلى كل جزء:

في **الرأس اسم المتجر وشعاره**. تحته **شريط التنقل**. ثم **صفحة المتجر بالصور والأسعار والأزرار**. وفي الأسفل **التذييل** بمعلومات الاتصال.

ولماذا جعلتما صورة العرض الأسبوعي كبيرة في الأعلى، والنصوص الصغيرة في الأسفل؟

هذا **التسلسل الهرمي المرئي**: **ترتيب العناصر حسب أهميتها لجذب العين**. العين تذهب أولًا للكبير والملون.

❁ ❁ ❁

ثالثًا: المراجعة

قبل البناء **راجعنا التصميم**: **تحققنا من الهيكل والتوازن البصري**؛ هل جهة ثقيلة وأخرى فارغة؟ ومن **سهولة التنقل والقراءة**؛ أعطينا المخطط لجدتي، فوجدت الكتب في ثوانٍ! ومن **التناسق في الألوان والخطوط**.

ثم **عرضنا التصميم** على الصف و**طلبنا تغذية راجعة**. قال أحدهم إن الأزرار صغيرة على الهاتف، فـ**عدّلناه**.

💡 اجعل كل صفحة بنفس الألوان والخطوط ليظهر المتجر موحدًا.

رابعًا: الإنشاء

ثم **أنشأنا المتجر** على Strikingly. ويمكن أيضًا استخدام Shopify أو WooCommerce. واستخدمنا Canva لـ**توليد الرسومات**.

وماذا فعلتما فيه؟

أدرنا الصفحات و**التنقل** و**الأقسام** و**المنتجات**: خمس صفحات، وثلاث فئات، وعشرون منتجًا، لكل واحد صورة ووصف صادق يذكر حالته وعيوبه إن وُجدت.

❁ ❁ ❁

نظرت المعلمة إلى الفريق المجاور، فرأت حمدًا ومعاذًا يعرضان **متجر تصميمات رقمية** يبيع ملفات PNG و SVG لزخارف عُمانية يطبعها المشتري بنفسه.

فكرتان مختلفتان، والطريق واحد: **خطط، صمم، راجع، أنشئ**.

ثم كتبت في ورقة التقييم: «متجر منظم، هيكلة واضحة، تناسق ممتاز. والأهم: صدق في عرض السلع.»

ابتسمت شيخة لريم:

«ثاني مرة» نجح من أول مرة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

هيكلة المتجر
تقسيم الموقع إلى عنوان وشريط تنقل ومحتوى رئيس وتذييل

التسلسل الهرمي المرئي
ترتيب العناصر حسب أهميتها لجذب العين

التغذية الراجعة
آراء الآخرين في التصميم لتحسينه

التذييل
الجزء السفلي من الصفحة وفيه معلومات الاتصال

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التخطيط: جمع الصور والشعارات والنصوص، اختيار النسق، رسم الهيكل على الورق أو بأداة تصميم
- ✔ الهيكل: رأس فيه الاسم والشعار، ثم شريط التنقل، ثم صفحة المتجر بالصور والأسعار والأزرار، ثم التذييل
- ✔ المراجعة: الهيكل والتوازن البصري، سهولة التنقل والقراءة، تناسق الألوان والخطوط
- ✔ عرض التصميم وطلب تغذية راجعة ثم تعديله
- ✔ الإنشاء: متجر تصميمات رقمية (PNG وSVG) أو سلع مستعملة، وإدارة الصفحات والتنقل والأقسام والمنتجات
- ✔ الأدوات: Strikingly أو Shopify أو WooCommerce، وCanva للرسومات

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الأقسام الأساسية لهيكلة المتجر؟

الإجابة: العنوان وشريط التنقل والمحتوى الرئيس والتذييل

٢. ما التسلسل الهرمي المرئي؟

الإجابة: ترتيب العناصر حسب أهميتها لجذب العين

٣. لماذا نوحّد الألوان والخطوط؟

الإجابة: ليظهر المتجر موحدًا

٤. اذكر منصة لإنشاء المتاجر غير Strikingly

الإجابة: Shopify أو WooCommerce